12. z என்ற கலப்பெண்ணானது $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ ஆகவும் $z + \frac{1}{z} \in R$ எனவும் இருந்தால், $|z|$-ன் மதிப்பு

(1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) 3

13. z_1, z_2, மற்றும் z_3 என்ற கலப்பெண்கள் $z_1 + z_2 + z_3 = 0$ எனவும் $|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1$ ஆகவும் இருந்தால், $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$-ன் மதிப்பு

(1) 3 (2) 2 (3) 1 (4) 0

14. $\frac{z-1}{z+1}$ என்பது முழுவதும் கற்பனை எனில், $|z|$-ன் மதிப்பு

(1) $\frac{1}{2}$ (2) 1 (3) 2 (4) 3

15. $z = x + iy$ என்ற கலப்பெண்ணிற்கு $|z+2| = |z-2|$ எனில், z-ன் நியமப்பாதை

(1) மெய் அச்சு (2) கற்பனை அச்சு (3) நீள்வட்டம் (4) வட்டம்

16. $\frac{3}{-1+i}$ என்ற கலப்பெண்ணின் முதன்மை வீச்சு

(1) $\frac{-5\pi}{6}$ (2) $\frac{-2\pi}{3}$ (3) $\frac{-3\pi}{4}$ (4) $\frac{-\pi}{2}$

17. $\left(\sin 40^\circ + i\cos 40^\circ\right)^5$-ன் முதன்மை வீச்சு

(1) -110° (2) -70° (3) 70° (4) 110°

18. $(1+i)(1+2i)(1+3i)\cdots(1+ni) = x+iy$ எனில், $2.5.10\cdots(1+n^2)$-ன் மதிப்பு

(1) 1 (2) i (3) x^2+y^2 (4) $1+n^2$

19. $\omega \neq 1$ என்பது ஒன்றின் முப்படி மூலம் மற்றும் $(1+\omega)^7 = A + B\omega$ எனில், (A, B) என்பது

(1) $(1,0)$ (2) $(-1,1)$ (3) $(0,1)$ (4) $(1,1)$

20. $\frac{\left(1+i\sqrt{3}\right)^2}{4i\left(1-i\sqrt{3}\right)}$ என்ற கலப்பெண்ணின் முதன்மை வீச்சு

(1) $\frac{2\pi}{3}$ (2) $\frac{\pi}{6}$ (3) $\frac{5\pi}{6}$ (4) $\frac{\pi}{2}$

21. $x^2 + x + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α மற்றும் β எனில், $\alpha^{2020} + \beta^{2020}$-ன் மதிப்பு

(1) -2 (2) -1 (3) 1 (4) 2

22. $\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)^{\frac{3}{4}}$-ன் எல்லா நான்கு மதிப்புகளின் பெருக்குத் தொகை

(1) -2 (2) -1 (3) 1 (4) 2

23. $\omega \neq 1$ என்பது ஒன்றின் முப்படி மூலம் மற்றும் $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -\omega^2 - 1 & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega^7 \end{vmatrix} = 3k$ எனில், k-ன் மதிப்பு

(1) 1 (2) -1 (3) $\sqrt{3}i$ (4) $-\sqrt{3}i$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 100 16-12-2022 15:01:59